

# Modélisation GARCH de la volatilité

## Chapitre 2 : Regroupement de la volatilité et effet de levier

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Le regroupement de la volatilité

L'effet de levier

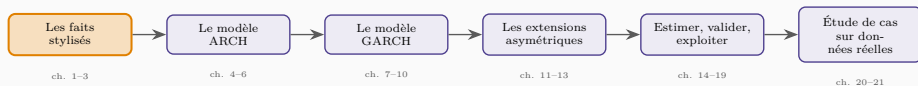
La gaussianité par agrégation

Synthèse

Où en sommes-nous?

---

# Les six parties du cours



Le regroupement décide de la **forme** du modèle. L'effet de levier décide de sa **symétrie**. Ce sont les deux seules décisions de spécification que ce cours aura à prendre.

## Le regroupement de la volatilité

---

### Volatility clustering

La probabilité d'une grande variation demain est **plus élevée** si une grande variation vient de se produire. Formellement :

$$\text{Corr}(r_t^2, r_{t-k}^2) > 0 \quad \text{et décroît lentement en } k.$$

### Ce que ce n'est pas

Ce n'est **pas** une corrélation des rentabilités : le signe reste imprévisible. Après une forte baisse, il est plus probable que demain bouge beaucoup — pas qu'il baisse.

Amplitude prévisible, direction imprévisible : les deux affirmations sont parfaitement compatibles.

### Pourquoi la volatilité se regroupe

- **L'arrivée de l'information.** Les nouvelles ne tombent pas régulièrement : elles se concentrent — résultats trimestriels, décisions de banque centrale, crises. La volatilité suit le rythme de l'information, non celui du calendrier.
- **L'hétérogénéité des horizons.** Un choc met du temps à se propager du trader intrajournalier au gérant de fonds de pension. Chacun réagit à son rythme, ce qui étale la réaction.
- **Les contraintes de financement.** Une baisse déclenche des appels de marge, qui forcent des ventes, qui font baisser les prix. Le mécanisme s'auto-entretient tant que le désendettement dure.



## Une conséquence directe : les queues épaisses

### Un mélange de lois normales n'est pas normal

Supposons que chaque jour la rentabilité soit gaussienne, mais avec une variance qui change de jour en jour. La loi **inconditionnelle** est alors un mélange de gaussiennes de variances différentes.

### Le résultat, et il est essentiel

Un mélange de lois normales a **toujours** un kurtosis supérieur à 3. Les jours de forte variance produisent des valeurs extrêmes que la variance moyenne ne laissait pas attendre.

Autrement dit : le fait 2 — les queues épaisses — n'est pas un fait indépendant. **Il découle du fait 3.** Un modèle qui capture le regroupement produit les queues épaisses gratuitement.

### Un calcul en trois lignes

Rentabilités brutes : kurtosis = 6,05.

Rentabilités divisées par leur volatilité conditionnelle estimée,  $z_t = r_t / \sqrt{h_t}$  : kurtosis = 4,66.

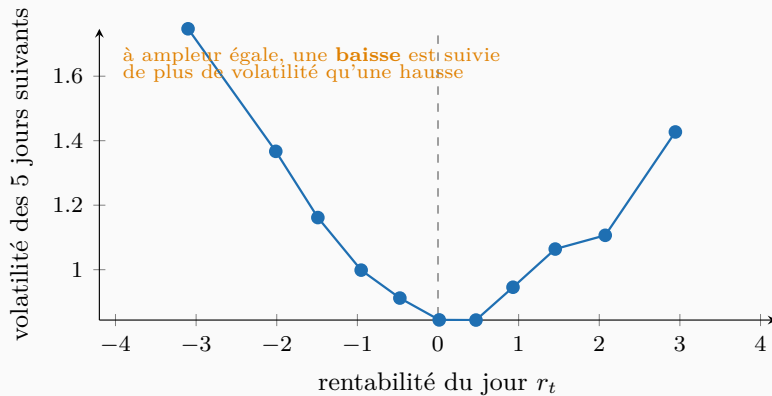
Une bonne part de l'épaisseur des queues a disparu — celle qui venait du seul regroupement. Ce qui reste tiendra à la loi des innovations, et fera l'objet du chapitre 10.

## L'effet de levier

---

### Asymétrie de la réaction (Black, 1976)

À ampleur égale, une **baisse** des cours fait davantage monter la volatilité future qu'une hausse.



### Lecture de la figure

Aucun modèle n'intervient ici : on classe simplement les journées selon leur rentabilité, et l'on regarde la volatilité réalisée des cinq jours suivants. La branche de gauche monte plus vite que celle de droite — l'écart moyen est de **19 %** sur ce jeu de données, et couramment de 30 à 50 % sur des indices réels.

### L'explication de Black : le levier financier

Une entreprise financée par dette et fonds propres a un levier  $D/E$ . Si le cours de l'action baisse,  $E$  diminue tandis que  $D$  reste inchangé : le levier **augmente** mécaniquement.

Or plus le levier est élevé, plus la rentabilité des fonds propres est volatile. Une baisse rend donc l'action structurellement plus risquée.

### Une explication insuffisante

L'effet de levier s'observe aussi sur les **indices**, sur les **taux de change** et sur les **matières premières** — où la notion de levier d'entreprise n'a aucun sens. L'ampleur observée dépasse d'ailleurs largement ce que le mécanisme comptable justifierait.

### Le retour de volatilité (volatility feedback)

La causalité est **inversée** : c'est la hausse anticipée de la volatilité qui fait baisser les cours. Si les investisseurs anticipent plus de risque, ils exigent une prime plus élevée, donc paient moins cher aujourd'hui.

### Comment trancher — et pourquoi cela importe peu ici

Départager les deux mécanismes demande des données intrajournalières et reste débattu. Pour la modélisation, la question est sans conséquence : **le fait est là**, et il faut un modèle asymétrique. Les chapitres 11 et 12 en proposeront trois.



### Une contrainte de spécification

Un modèle où la variance ne dépend du choc que par son **carré** — donc par  $\varepsilon_{t-1}^2$  — est nécessairement symétrique : **+2** et **−2** y produisent exactement le même effet.

C'est le cas de l'ARCH et du GARCH. Ils reproduiront les faits 1 à 4, et **échoueront** sur le fait 5. C'est cet échec qui motivera les extensions.

## La gaussianité par agrégation

---

## Le sixième fait

### Aggregational gaussianity

Plus l'horizon s'allonge — du jour à la semaine, au mois, au trimestre — plus la loi des rentabilités se rapproche de la normale, et plus le kurtosis se rapproche de 3.

### Pourquoi c'est cohérent avec tout le reste

Une rentabilité mensuelle est la somme d'une vingtaine de rentabilités quotidiennes. Le théorème central limite s'applique — imparfaitement, car ces variables ne sont pas indépendantes, ce qui explique que la convergence soit **lente**.

### Un fait qu'on ne peut pas vérifier sur 2 000 observations

Estimer un kurtosis demande beaucoup de données; en estimer plusieurs, à différents horizons, en demande énormément. Sur dix ans de cotations quotidiennes, l'estimation à l'horizon mensuel repose sur 120 points : trop peu.

C'est un fait établi sur des séries longues — plusieurs décennies. Nous le prenons ici pour acquis, sans prétendre le démontrer.

### La volatilité se modélise là où elle bouge

À l'horizon quotidien, la dynamique de la volatilité domine : c'est là que le GARCH est indispensable. À l'horizon annuel, elle s'est largement moyennée, et l'hypothèse gaussienne redevient acceptable.

C'est pourquoi la réglementation bancaire raisonne en VaR à **un ou dix jours**, et non à un an.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 2

- **Regroupement** :  $r_t^2$  est autocorrélé et décroît lentement. Amplitude prévisible, direction imprévisible.
- Trois causes : arrivée groupée de l'information, hétérogénéité des horizons, contraintes de financement.
- Les **queues épaisses découlent du regroupement** : un mélange de gaussiennes a un kurtosis supérieur à 3.
- **Effet de levier** : une baisse fait plus monter la volatilité qu'une hausse de même ampleur.
- Deux explications concurrentes — levier financier, retour de volatilité — mais un seul enjeu de modélisation : il faut de l'**asymétrie**.
- Un modèle en  $\varepsilon_{t-1}^2$  est symétrique par construction : il ne pourra pas capter le fait 5.

## Vers le chapitre 3

Il reste à poser le cadre : comment écrire un modèle où la variance change à chaque date sans que le processus cesse d'être stationnaire.